

最短路

🏷️ Tags:

Time Limit: 1 s Memory Limit: 256 MB
Submission: 171 AC: 60 Score: 100.00

Submit

Codes

AI Code Tips

Description

ZC 家所在的小区住着很多学妹，为了方便和学妹们联络感情，ZC 大佬决定在原有的道路上，再建一些道路。由于ZC 太强了，它可以搭建以下两种道路：

1 u L R w：对于区间 L,R 中的每一个位置 i，搭建一条 u -> i 的长度为 w 道路。

2 L R u w：对于区间 L,R 中的每一个位置 i，搭建一条 i -> u 的长度为 w 道路。

已知 ZC 的家在 1 号位置，请问搭建道路后，ZC 到每个学妹家的最短距离是多少？

Input

第一行包含两个正整数 n , m，分别表示位置总数和原有的道路数。 $(1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 5 \times 10^4)$

接下来 m 行，每行三个正整数 u,v,w，表示存在一条 u 到 v 距离为 w 的单向路径。 $(1 \leq u,v \leq n, 1 \leq w \leq 10^9)$

然后一行一个正整数 q，表示 ZC 搭建的道路数。 $(1 \leq q \leq 5 \times 10^4)$

接下来 q 行,每行五个正整数，对应上文中 ZC 搭建道路的方式。 $(1 \leq u,L,R \leq n, 1 \leq w \leq 10^9)$

1 u L R w

2 L R u w

Output

输出 n 行，每行一个正整数，表示 ZC 到学妹 i 的距离。（包括 ZC 自己）

如果 ZC 无法到达，则输出 -1。

Samples

input	Copy
5 4 1 2 5 1 4 10	

```
2 3 1
3 4 2
1
1 1 3 5 7
```

output

Copy

```
0
5
6
7
7
```

Author

[ZHANG, Kaili](#)

Submit

Codes

[HZNUOJ](#) is based on [HUSTOJ](#)

[--- Maintainer List ---](#)

Server Time: 2025-8-26 16:15:54